



دانشگاه صنعتی شریف

دانشکده مهندسی برق

گزارش پروژه منبع تغذیه

ایمان انفرادی | ۴۰۴۱۰۱۴۵۴

آزمایشگاه مدارهای الکتریکی ۱

نیم سال دوم ۰۵-۰۴ | دکتر علوی

فهرست مطالب

۱	مقدمه	۱
۱	راه اندازی اسیلوسکوپ	۲
۱	بخش تئوری	۱.۲
۴	بخش شبیه سازی	۲.۲
۵	بخش کدنویسی و اجرا	۳.۲
۶	یکسوسازی موج متناوب ترانس	۳
۶	بخش تئوری	۱.۳
۶	بخش شبیه سازی	۲.۳
۷	بخش عملی:	۳.۳
۸	فیلتر صافی	۴
۸	بخش تئوری	۱.۴
۹	بخش شبیه سازی	۲.۴
۹	بخش عملی	۳.۴
۱۱	رگوله کردن ولتاژ و خروجی نهایی	۵
۱۱	بخش تئوری	۱.۵
۱۴	بخش شبیه سازی	۲.۵
۱۴	بخش عملی	۳.۵
۲۰	پیوست الف: کد پایتون اسیلوسکوپ	

۱ مقدمه

منابع تغذیه متغیر با خروجی متقارن (مثبت و منفی)، در مدارهای آنالوگ، پردازش سیگنال‌های صوتی و سیستم‌هایی که نیاز به پردازش سیگنال‌های متناوب دارند، کاربرد دارند. هدف این پروژه طراحی و ساخت یک منبع تغذیه قابل تنظیم است که دارای خروجی‌های مثبت و منفی است. با استفاده از اسیلوسکوپ عملکرد هر بخش از مدار و سیگنال خروجی هر بلوک بررسی می‌شود. برای هر بخش نتایج حالت‌های تئوری، شبیه‌سازی و عملی با یکدیگر مقایسه می‌شوند.

۲ راه اندازی اسیلوسکوپ

۱.۲ بخش تئوری

برای تحلیل موج خروجی هر بخش، با توجه به اینکه اسیلوسکوپ در اختیار نداریم، از آردوینو استفاده می‌کنیم. اما نمی‌توان به پین آردوینو بیشتر از ۵ ولت استفاده کرد، در حالی که ولتاژ سر مثبت به سر منفی ترانس تا ۲۶ ولت می‌تواند باشد، بنابراین برای حل کردن این چالش می‌توان از یک تقسیم مقاومتی ساده استفاده کرد، ولتاژ را تا ۵ ولت کاهش دهیم و سپس در هنگامی که می‌خواهیم آن را به نمایش بگذاریم و روی کامپیوتر پلات کنیم مقدار دامنه سیگنال را به همان مقداری که تقسیم کرده ایم، بزرگنمایی کنیم.

مبدل آنالوگ به دیجیتال آردوینو ۱۰ بیتی است یعنی $2^{10} = 1024$ یعنی ولتاژهای ورودی پین آردوینو به اعداد ۰ تا ۱۰۲۳ تبدیل می‌شوند، بدین معناست که اگر ولتاژ مرجع ۵ ولت آردوینو را در نظر بگیریم، به ۱۰۲۴ سمت تقسیم می‌شود، بنابراین دقت آردوینو در خواندن موج و نشان دادن آن از رابطه مقابل به دست می‌آید:

$$\text{StepSize} = \frac{5}{1024} \approx 4.88 \text{ mV}$$

پس دقت یا رزولوشن مبدل آنالوگ به دیجیتال آردوینو ۴/۸۸ میلی ولت است. حال اگر فرض کنیم حداکثر ولتاژ ورودی ما (پیک ولتاژ ترانس) حدود ۲۷ ولت باشد، باید ضریب بزرگ نمایی ولتاژهایی که آردوینو می‌خواند را حساب کنیم، همچنین باید مقدار مقاومت‌های مورد نیاز را حساب کنیم:

$$\frac{R_1}{R_1 + R_2} = \frac{5}{27} \Rightarrow \frac{R_2}{R_1} = \frac{22}{5}$$

$$\alpha = \frac{27}{5} \approx 5.4$$

پس دقت کلی اسیلوسکوپ با آردوینو ساختیم $\text{StepSize} \cdot \alpha = 4.88 \cdot 5.4 \approx 26.36 \text{ mV}$ است، که مقدار قابل قبولی برای پروژه ما است.

با توجه به نسبت مقاومت‌ها و ضریب بزرگ نمایی (α)، برای تقسیم ولتاژ می‌توان از مقاومت‌های ۲۲۰ کیلو اهم و ۵۰ کیلو اهم استفاده کرد، باید دقت کنیم که جریان عبوری از شاخه تقسیم ولتاژ باید در حد میکروآمپر باشد تا هم توان تلف شده در مقاومت‌ها نزدیک به صفر باشد و هم مدار تحت تست هیچ جریانی متحمل نشود، پس باید از رنج کیلو اهم استفاده کنیم.

اما یک مشکل جدی داریم، آن هم این است که ترانس ورودی ما سرهای مثبت و منفی ۱۲ ولتی دارد و اگر سر منفی ۱۲ ولتی را به زمین آردوینو اعمال کنیم باعث سوختن آردوینو می‌شود، آردوینو نمی‌تواند ولتاژهای منفی را بخواند و تبدیل کند.

برای اینکه بتوانیم ولتاژهای منفی را نیز پلات کنیم، باید ولتاژ منفی را شیفت دهیم و مقدار آن را زیاد کنیم، اصطلاحاً به آن دی‌سی آفست می‌دهیم و عمل level-shifting را روی آن اعمال می‌کنیم تا بتوانیم سیگنال خروجی را با آردوینو بخوانیم، سپس آن را پردازش کنیم و آن را به همان سیگنال اولیه تبدیل کنیم. پس یک محدوده امن در نظر می‌گیریم، به گونه ای که مرکز این بازه وسط ۰ تا ۵ باشد یعنی ۲/۵ ولت و مقداری هم حاشیه امن داشته باشیم تا به آردوینو آسیب نرسد.

برای این کار، بازه ۰/۵ تا ۴/۵ ولت کاملاً مناسب است. برای اینکه مدار را بسازیم باید ابتدا محاسبات آن را انجام دهیم:

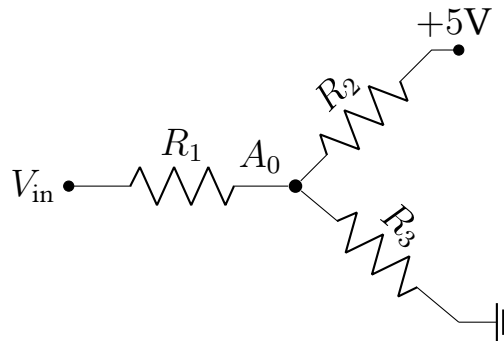
$$V_{in} = +13.5 V \Rightarrow V_{A0} = 4.5 V$$

$$V_{in} = -13.5 V \Rightarrow V_{A0} = 0.5 V$$

$$V_{A0} = \frac{4}{27} V_{in} + 2.5$$

این به این معناست که ما باید ولتاژ ورودی را در $\frac{4}{27}$ ضرب کنیم و سپس به اندازه ۲/۵ واحد به آن آفست بدهیم و ولتاژ آن را به سمت بالا شیفت بدهیم.

برای این کار از دو مقاومت برای تقسیم ولتاژ ورودی منبع تغذیه استفاده می‌کنیم و همچنین برای آفست از منبع تغذیه ۵ ولت آردوینو استفاده می‌کنیم، البته باید با یک مقاومت دیگر ولتاژ ۵ ولت را به ۲/۵ ولت برسانیم تا بازه دلخواه ما ایجاد شود و پین A0 بتواند آن را بخواند.



برای محاسبه مقاومت‌ها از جمع آثار استفاده می‌کنیم.
منبع ۵ ولت روشن:

$$V_{A0} = \frac{R_1 || R_3}{R_2 + (R_1 || R_3)} \cdot +5 V$$

ولتاژ ورودی روشن:

$$V_{A0} = \frac{R_2 || R_3}{R_1 + (R_2 || R_3)} \cdot V_{in}$$

جمع آثار:

$$V_{A0} = \frac{R_1 || R_3}{R_2 + (R_1 || R_3)} \cdot (+5 V) + \frac{R_2 || R_3}{R_1 + (R_2 || R_3)} \cdot V_{in}$$

محاسبات:

$$\frac{R_1 || R_3}{R_2 + (R_1 || R_3)} = 0.5 \Rightarrow R_2 = R_1 || R_3$$

$$\frac{R_2 || R_3}{R_1 + (R_2 || R_3)} = \frac{4}{27} \Rightarrow R_1 = \frac{27}{8} R_2 = 3.375 \cdot R_2$$

با توجه به اینکه مقاومت های مقادیر استاندارد باید انتخاب شوند، مقادیر $R_3 = 15\text{ k}\Omega$ و $R_2 = 10\text{ k}\Omega$ و $R_1 = 33\text{ k}\Omega$ را انتخاب می‌کنیم. برای اینکه از لحاظ نرم افزاری کدی که می‌نویسیم دقیق باشد، فرمول ولتاژ بین آردوینو را دوباره حساب می‌کنیم.

$$V_{A0} = \frac{33\text{ k}\Omega || 15\text{ k}\Omega}{10\text{ k}\Omega + (33\text{ k}\Omega || 15\text{ k}\Omega)} \cdot (+5\text{ V}) + \frac{10\text{ k}\Omega || 15\text{ k}\Omega}{33\text{ k}\Omega + (10\text{ k}\Omega || 15\text{ k}\Omega)} \cdot V_{in}$$

$$V_{A0} = 0.1538 \cdot V_{in} + 2.538$$

$$V_{in} = +13.5\text{ V} \implies V_{A0} = 4.62\text{ V}$$

$$V_{in} = 0\text{ V} \implies V_{A0} = 2.54\text{ V}$$

$$V_{in} = -13.5\text{ V} \implies V_{A0} = 0.46\text{ V}$$

بنابراین در کدی که می‌نویسیم باید این فرمول را اعمال کنیم:

$$V_{plot} = \frac{V_{A0} - 2.538}{0.1538}$$

بعد از مقداری تحقیق و شبیه سازی با چالش بعدی روبرو شدیم، ولتاژی که با مولتی متر از خروجی ترانس گرفتیم همان V_{rms} است، بنابراین ممکن است وقتی ولتاژ متناوب به بیشترین مقدار خود می‌رسد که همان ولتاژ پیک می‌باشد، ولتاژ پایه A_0 آردوینو از ۵ ولت بیشتر شود و به آن آسیب برسد، یا وقتی به کمترین مقدار خود می‌رسد ولتاژ پایه A_0 آردوینو منفی شود و میکروکنترلر آسیب ببیند.

بنابراین باید در محاسبات خود ولتاژ های پیک را در نظر بگیریم و محاسبات را دوباره انجام دهیم.

$$V_{peak} = \sqrt{2} \cdot V_{rms} \approx 19.1\text{ V}$$

البته توجه داریم که این ولتاژ پیک ایده‌آل ترانس است و در عمل برای رسیدن به ولتاژ ورودی رگولاتور، افت ولتاژ دو دیود روشن در پل دیود (حدود ۰/۶ تا ۱ ولت بسته به جریان و نوع دیود شاتکی) از آن کم می‌شود. با این حال اگر برای اطمینان و حفظ حاشیه امنیت ولتاژ پیک را مقداری بیشتر در نظر بگیریم، مقدار مقاومت R_1 را باید بیشتر کنیم. اگر مقادیر را $R_1 = 47\text{ k}\Omega$ و $R_2 = 10\text{ k}\Omega$ و $R_3 = 12\text{ k}\Omega$ انتخاب کنیم داریم:

$$V_{A0} \approx 0.104 \cdot V_{in} + 2.444$$

برای ولتاژ های صفر و پیک محاسبه می‌کنیم:

$$V_{in} = +20\text{ V} \implies V_{A0} = 4.52\text{ V}$$

$$V_{in} = 0\text{ V} \implies V_{A0} = 2.444\text{ V}$$

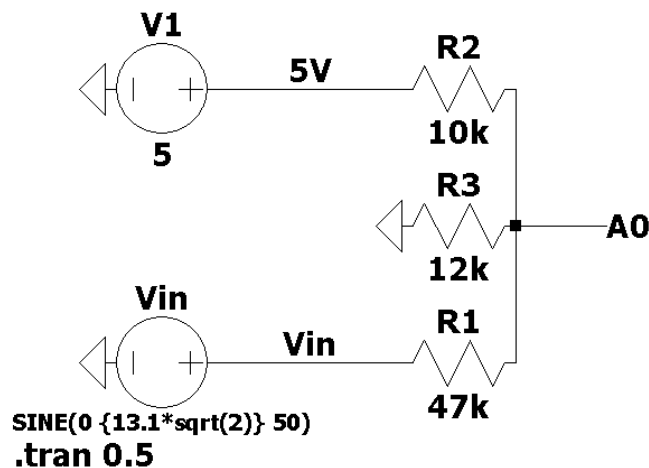
$$V_{in} = -20\text{ V} \implies V_{A0} = 0.36\text{ V}$$

بنابراین فرمول نهایی به این صورت است:

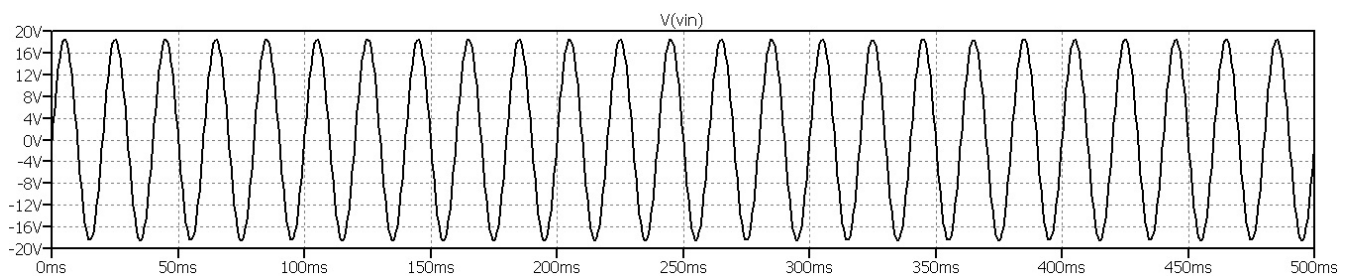
$$V_{plot} = \frac{V_{A0} - 2.444}{0.104}$$

۲.۲ بخش شبیه سازی

مدار را در نرم افزار LTspice شبیه سازی می‌کنیم و یک ورودی سینوسی با $V_{rms} = 13.1$ به مدار می‌دهیم، موج خروجی این مدار که به پین A0 آردوینو متصل است را بررسی می‌کنیم و سپس نشان می‌دهیم فرمولی که برای پلات کردن شکل موج بدست آورده ایم درست است و منطبق بر ورودی مدار است.

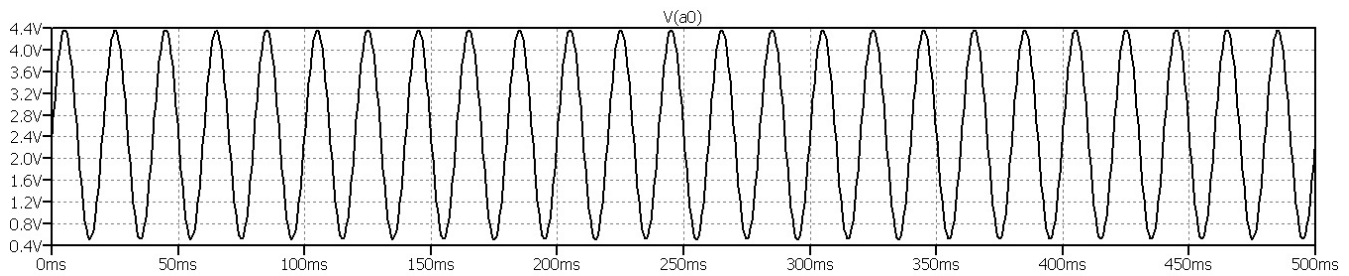


شکل ۱: شماتیک و مشخصات شبیه سازی مدار



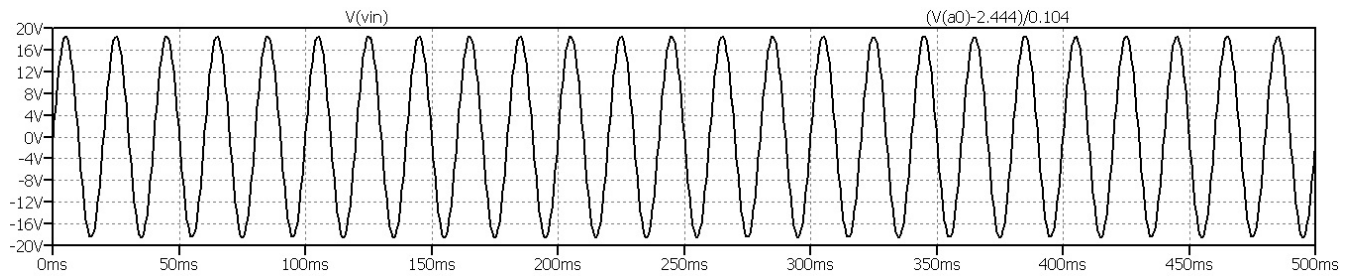
شکل ۲: شکل موج ورودی مدار

مطابق چیزی که انتظار داشتیم، در شکل ۳ ولتاژ پین A0 آردوینو منفی نمی‌شود و از ۵ ولت نیز بیشتر نمی‌شود.



شکل ۳: شکل موج خروجی مدار (پین A0 آردوینو)

با توجه به شکل ۴ نمودارهای موج ورودی و موجی که پلات می‌کنیم بر هم منطبق هستند، بنابراین اسیلوسکوپ به درستی عمل می‌کند.



شکل ۴: نمودارهای موج ورودی و موج پلات شده

۳.۲ بخش کدنویسی و اجرا

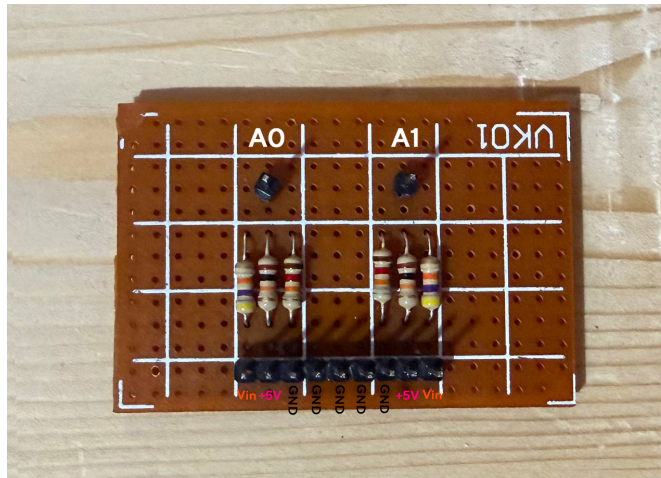
برای اینکه یک اسیلوسکوپ با دو کانال بسازیم می‌توانیم از همان مدار و پایه‌های A0 و A1 استفاده کنیم که کد آردوینو آن به شرح زیر است:

```

1 void setup(){
2     Serial.begin(115200);
3 }
4 void loop(){
5     int val1=analogRead(A0);
6     int val2=analogRead(A1);
7     Serial.print(val1);
8     Serial.print(",");
9     Serial.println(val2);
10 }

```

سپس آن را با پایتون پردازش می‌کنیم و آن را رسم می‌کنیم. همچنین مدار مونتاژ شده نهایی بدین شکل است:



شکل ۵: مدار راه انداز اسیلوسکوپ آردوینو

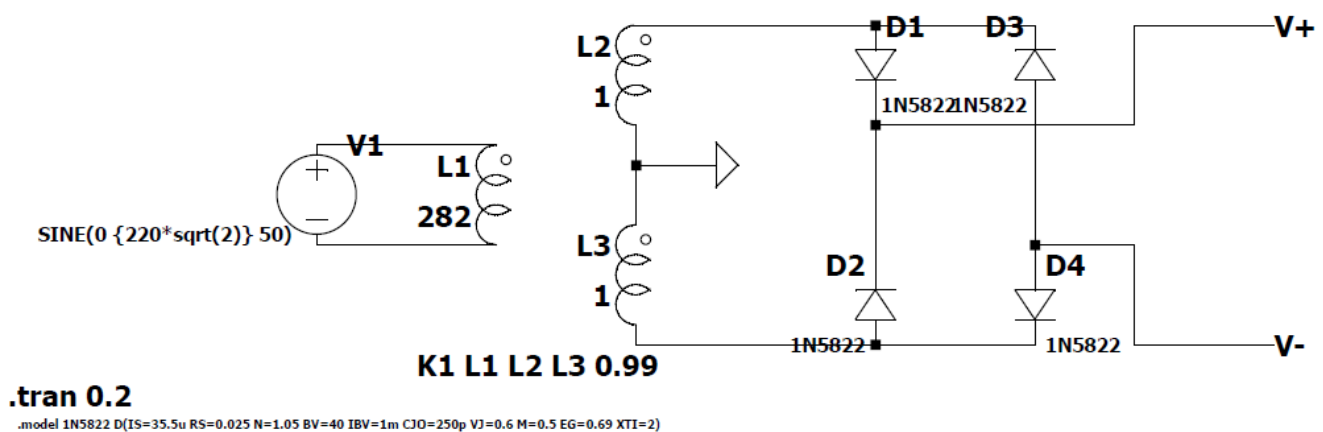
۳ یکسوسازی موج متناوب ترانس

۱.۳ بخش تئوری

در ابتدا با استفاده از دیود باید ولتاژ سینوسی خروجی ترانس را یکسو کنیم، برای این کار از یک پل دیود که متشکل از ۴ دیود است استفاده می‌کنیم. از دیود شاتکی 1N5822 استفاده می‌کنیم. چون افت ولتاژ کمی دارد (۰/۳ تا ۰/۵ ولت)، که همین ویژگی باعث می‌شود گرمای کمتری تلف شود و دیود راندمان بالاتری در جریان‌های بالا دارد و تا ۳ آمپر جریان تحمل می‌کند، همچنین زمان بازیابی خیلی سریع دارد.

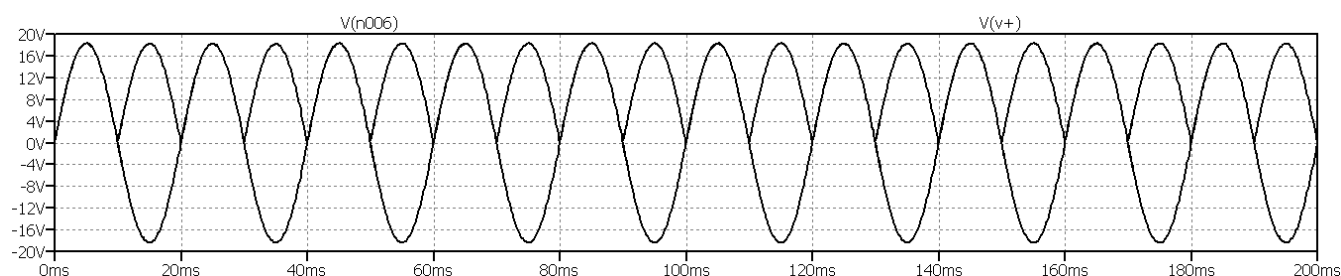
۲.۳ بخش شبیه سازی

برای شبیه سازی یک ترانس دابل ۱۲ ولت از یه سلف با تزویج استفاده می‌کنیم. مدار به شکل زیر است:



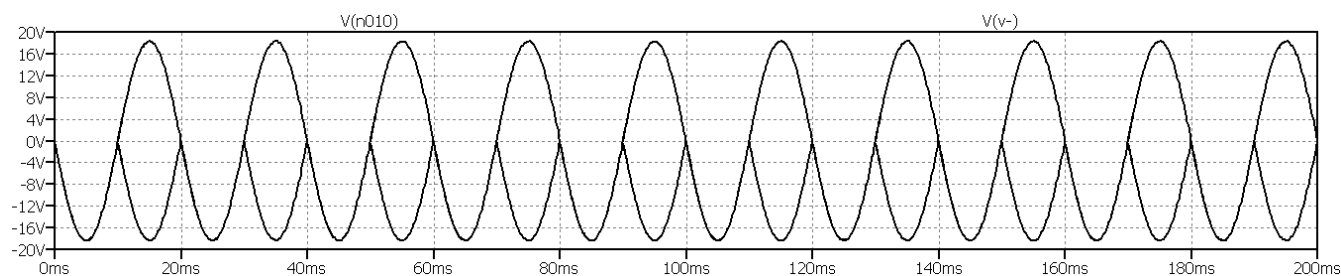
شکل ۶: شماتیک یکسوساز پل دیودی

همانطور که قابل مشاهده است، خروجی مثبت پل دیود شامل موج‌های فقط مثبت با تناوب نصف موج ترانس هستند.



شکل ۷: شکل موج خروجی مثبت

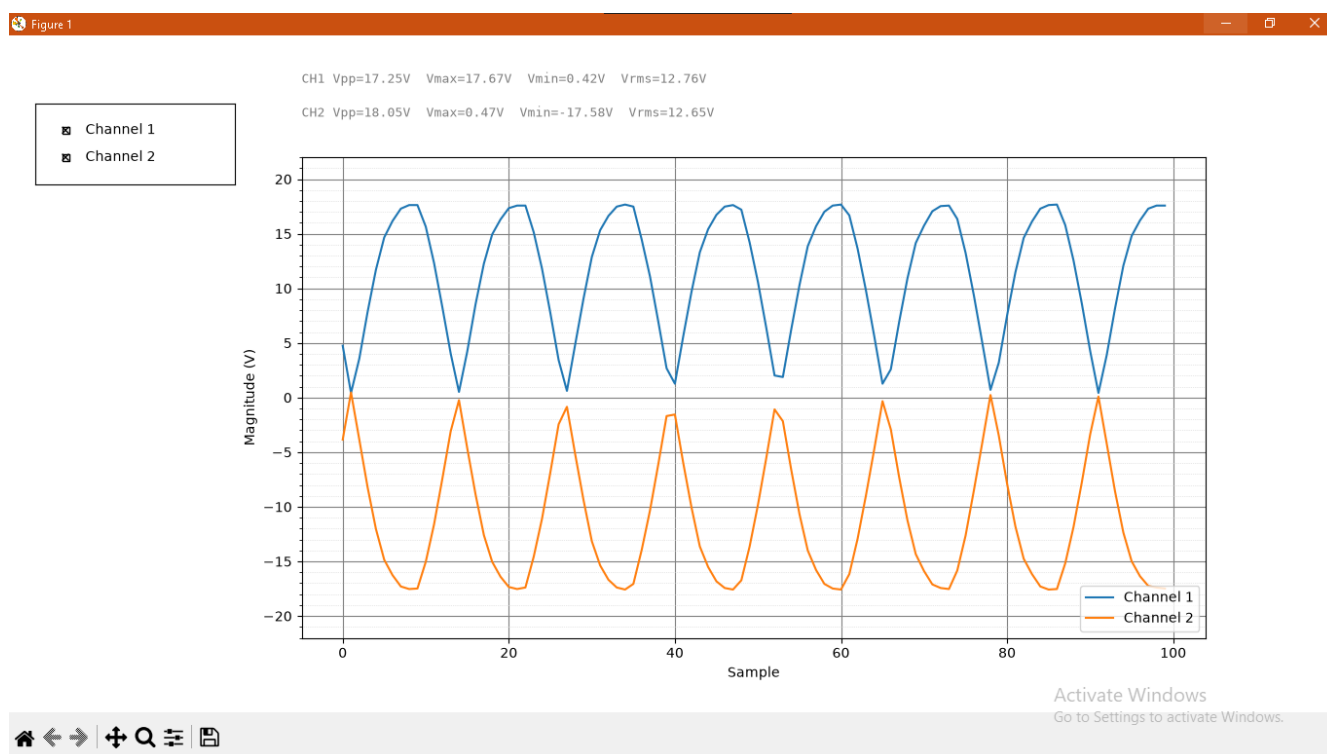
خروجی منفی پل دیود نیز شامل موج های فقط منفی است که از صفر تا حدود -۱۸ ولت نوسان می کنند.



شکل ۸: شکل موج خروجی منفی

۳.۳ بخش عملی:

با بستن مدار و وصل کردن آن به اسیلوسکوپ همانطور که قابل مشاهده است با نتایج تئوری و شبیه سازی به طرز قابل قبولی سازگار است، توجه داشته باشیم که حدوداً ۴۰ میلی ولت خطای اندازه گیری داریم.



شکل ۹: نتایج خروجی پل دیود در عمل

۴ فیلتر صافی

۱.۴ بخش تئوری

برای اینکه خروجی پل دیود که یک موج متناوب است را به یک ولتاژ مستقیم قابل قبولی تبدیل کنیم، باید از یک خازن استفاده کنیم به طوری که ثابت زمانی آن خیلی بیشتر از دوره تناوب باشد تا پس از شارژ شدن خازن، تقریباً در خروجی یک ولتاژ ثابت داشته باشیم. فرکانس موج ۵۰ هرتز است، پس از اینکه از پل دیود عبور می‌کند، فرکانس موج دوبرابر یعنی ۱۰۰ هرتز می‌شود. پس محاسبات مقدار مورد نیاز برای خازن به شکل زیر می‌باشد:

$$f = 100 \text{ Hz} \Rightarrow \tau \gg \frac{1}{100} \Rightarrow C \gg \frac{1}{100 \cdot R}$$

حال با توجه به اینکه ولتاژ دراپ اوت رگولاتور حدوداً دو ولت است، ماکسیمم ولتاژی که از رگولاتور می‌توان دریافت کرد، ۱۵ ولت است. همچنین با توجه به محدودیت رگولاتور، فرض می‌کنیم جریان ماکسیمم ۵.۱ آمپر است. بنابراین مقاومت بار مدار را محاسبه می‌کنیم:

$$R = \frac{15}{1.5} = 10\Omega$$

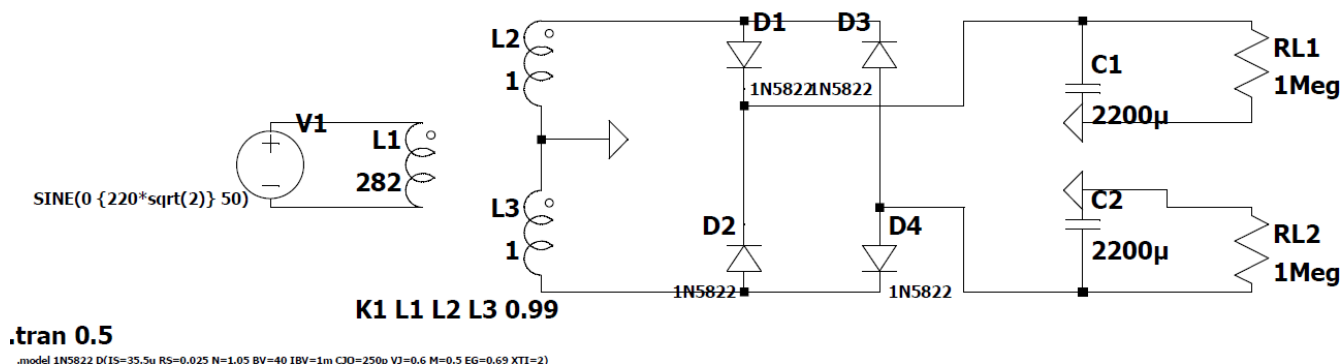
با جایگذاری داریم:

$$C \gg 1000\mu F$$

بنابراین، خازنی با ظرفیت ۲۲۰۰ میکروفاراد را در نظر می‌گیریم تا شرایط مسئله را برآورده کند.

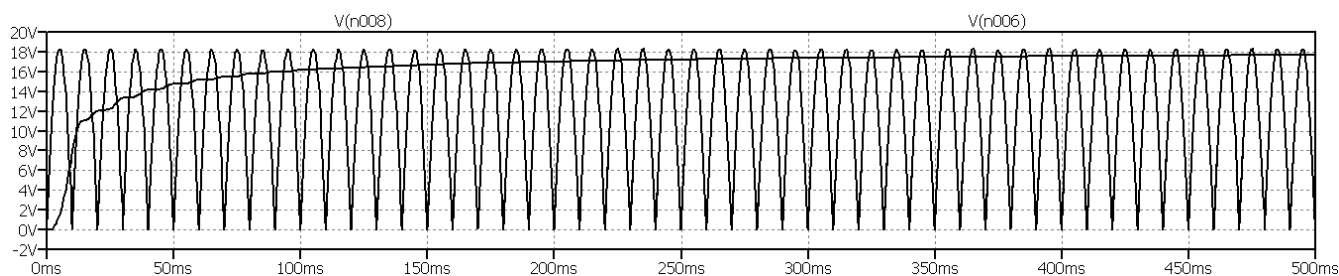
۲.۴ بخش شبیه سازی

برای شبیه سازی بهتر مقدار مقاومت بار را ۱ مگا اهم در نظر می گیریم.

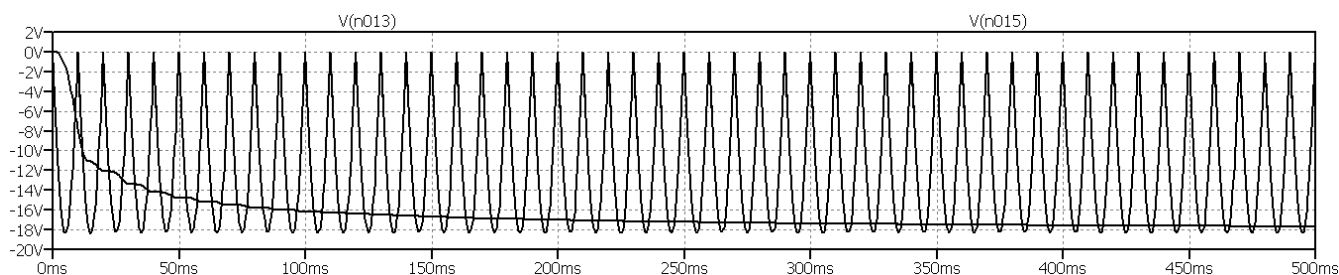


شکل ۱۰: مدار فیلتر صافی خازنی

خازن صافی پس از مدتی باعث صاف شدن ولتاژ خروجی می شود.



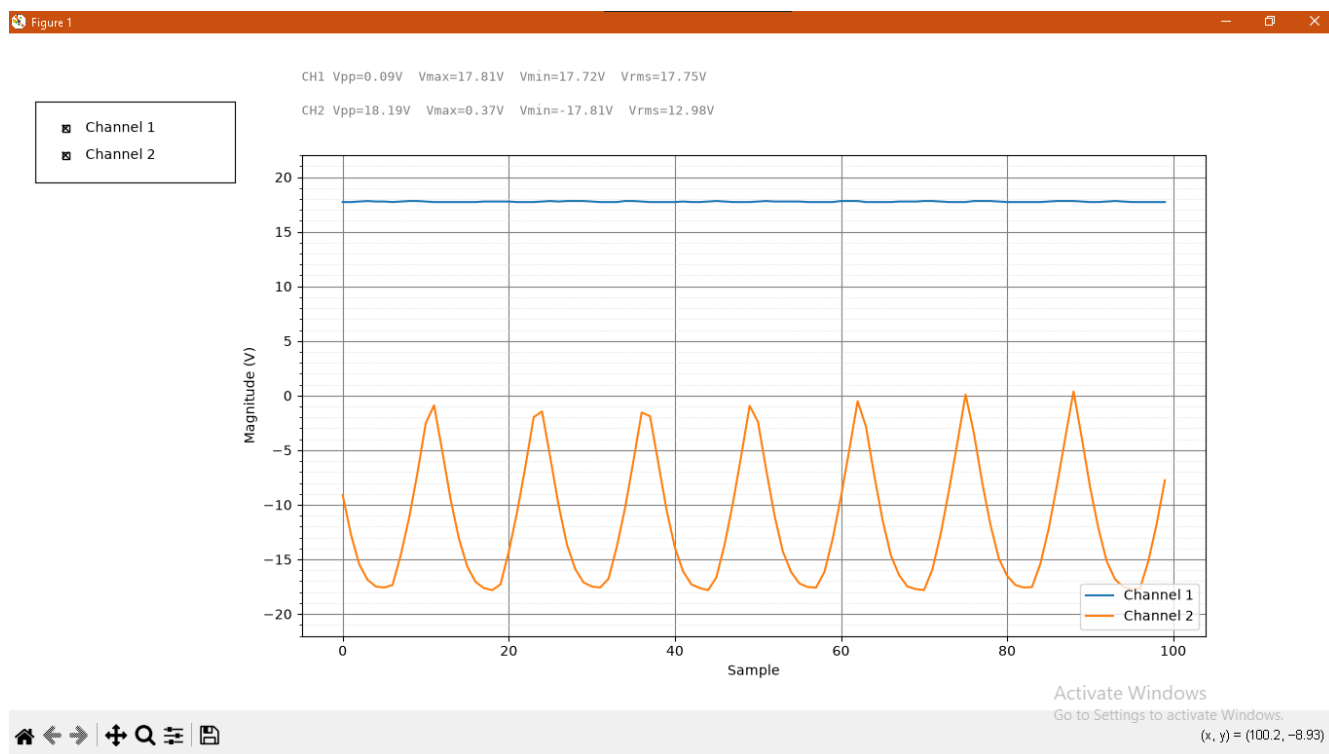
شکل ۱۱: ولتاژ خروجی مثبت پس از فیلتر



شکل ۱۲: ولتاژ خروجی منفی پس از فیلتر

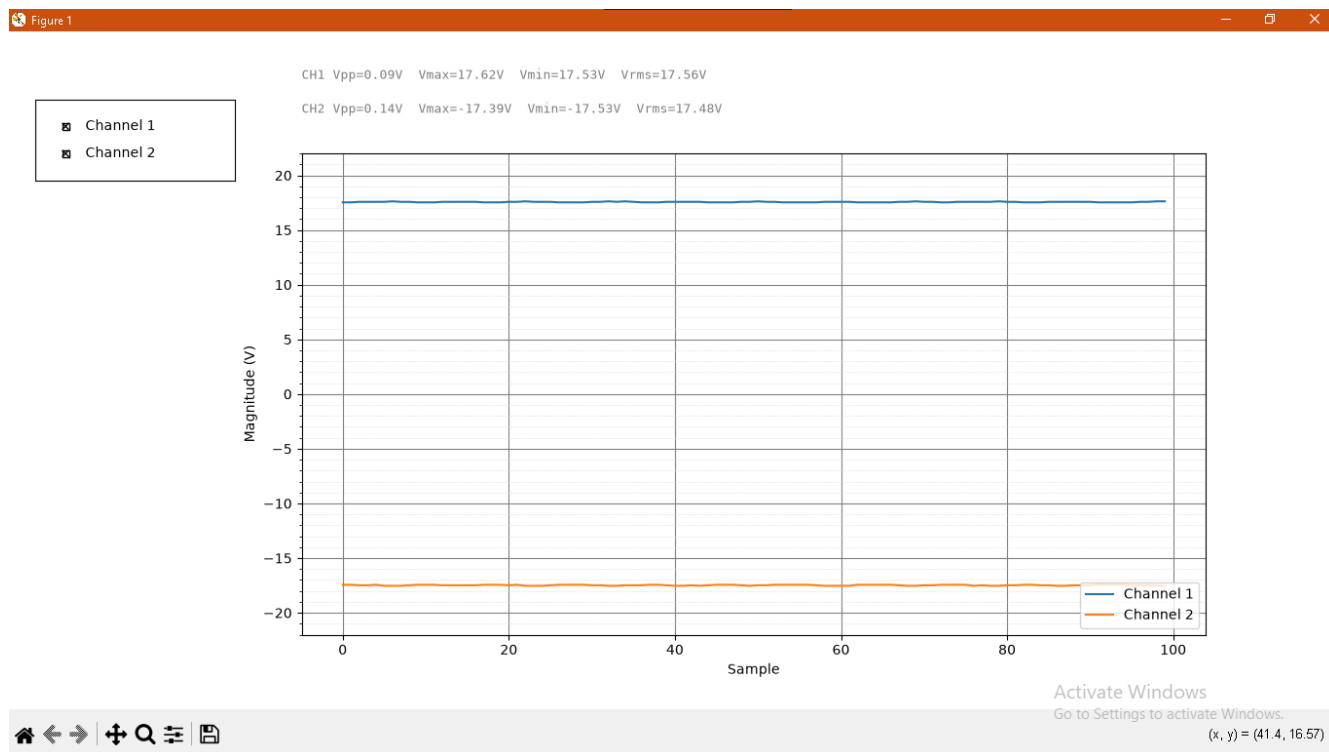
۳.۴ بخش عملی

اگر خازن صافی را فقط بر سر راه سر مثبت پل دیود قرار دهیم به این صورت می شود:



شکل ۱۳: فیلتر فقط در شاخه مثبت

اگر خازن صافی را بر سر هر دو خروجی پل دیود قرار دهیم، همانند شکل ولتاژ خروجی آنها صاف می‌شود و کاملاً مناسب ورودی رگولاتور می‌شوند.



شکل ۱۴: فیلتر در هر دو شاخه مثبت و منفی

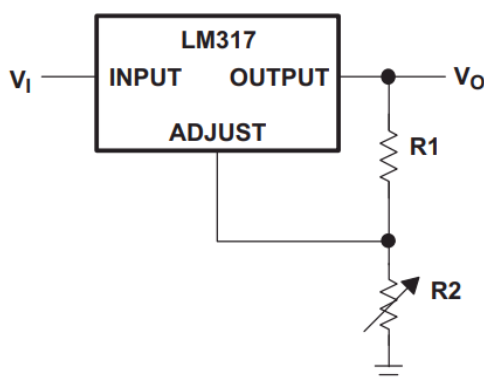
۵ رگوله کردن ولتاژ و خروجی نهایی

۱.۵ بخش تئوری

ولتاژی که در خروجی بلوک قبل به دست آمد، یک ولتاژ مستقیم با مقدار بسیار کمی ریبیل است، بنابراین با تغییر مقاومت بار یا تغییر و نوسان ورودی تغییر می‌کند، بنابراین باید برای بخش های مثبت و منفی مدار از رگولاتور استفاده کنیم تا ولتاژ خروجی ثابت شود و بتوانیم آن را تغییر دهیم و مقدار دلخواه را تنظیم کنیم.

برای خروجی مثبت از رگولاتور LM317 و برای خروجی منفی از رگولاتور نظیر آن یعنی LM337 استفاده می‌کنیم.

بخش مثبت مدار:



شکل ۱۵: مدار پایه LM317

با توجه به شماتیک و مشخصات رگولاتور، ولتاژ خروجی آن به صورت زیر محاسبه می‌شود:

$$V_o = V_{ref} \left(1 + \frac{R2}{R1}\right) + I_{ADJ} R2 \approx V_{ref} \left(1 + \frac{R2}{R1}\right), \quad V_{ref} = 1.25 \text{ V}$$

$$V_o = 1.25 \left(1 + \frac{R2}{R1}\right)$$

بخش منفی مدار: شماتیک این بخش هم مانند بخش مثبت است و فرمول آن به صورت زیر است:

$$V_o = -V_{ref} \left(1 + \frac{R2}{R1}\right) - I_{ADJ} R2 \approx -V_{ref} \left(1 + \frac{R2}{R1}\right), \quad V_{ref} = 1.25 \text{ V}$$

$$V_o = -1.25 \left(1 + \frac{R2}{R1}\right)$$

در ادامه مدار را برای بخش مثبت بررسی و طراحی می‌کنیم و برای بخش منفی از آن نتیجه می‌گیریم.

برای اینکه حداقل جریان بار لازم برای عملکرد صحیح رگولاتور، که حدود ۵ میلی آمپر است، تامین شود، مقاومت $R1$ باید کمتر از ۲۵۰ اهم باشد، که با توجه به مقادیر توصیه شده در دیتاشیت ۱۲۰ اهم را انتخاب می‌کنیم.

با توجه به اینکه می‌خواهیم منبع تغذیه تا حدود ۱۳ ولت قابل تغییر باشد، مقاومت $R2$ را انتخاب می‌کنیم، برای اینکار از یک

پتانسیومتر استفاده می‌کنیم تا بتوان ولتاژ آن را تغییر داد.

$$13 = 1.25 \left(1 + \frac{R2}{120} \right) \Rightarrow R2 = 1128 \Omega$$

با توجه به اینکه مقاومتی با مقدار ۱۱۲۸ اهم نداریم، باید از مقادیری نزدیک آن استفاده کنیم. چالشی که وجود دارد این است که پتانسیومتر ولومی زاویه چرخش کمی دارد و برای اینکه بتوانیم مقادیر دقیق را برای خروجی انتخاب کنیم، از دو پتانسیومتر ۱ کیلو اهم و ۱۰۰ اهم به صورت سری شده استفاده می‌کنیم. در نتیجه ماکسیمم ولتاژ خروجی حدوداً ۱۲/۷ ولت می‌شود. حال با توجه به فرمول:

$$V_{out} = V_{ADJ} + 1.25$$

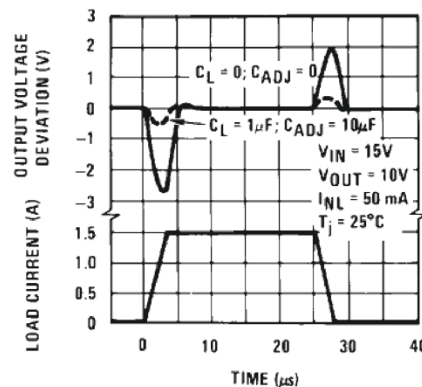
رگولاتور سعی می‌کند همواره بین پایه خروجی و پایه $ADJUST$ ولتاژ ۱/۲۵ برقرار باشد. با توجه به تقسیم مقاومتی، اگر در ولتاژ خروجی یک ریپل AC داشته باشیم (ناشی از همان ریپلی که بعد از خازن صافی داریم)، بخشی از این ریپل به پایه $ADJUST$ وارد می‌شود و طبق فرمول ولتاژ خروجی دوباره دارای نوسان می‌شود و این روند تکرار می‌شود، برای حل این مشکل باید به طریقی این ریپل را از پایه $ADJUST$ حذف کنیم. می‌دانیم با توجه به امپدانس خازن:

$$Z_C = \frac{1}{jC\omega}$$

وقتی ولتاژ مستقیم داشته باشیم (فرکانس صفر)، خازن مانند یک مدار باز عمل می‌کند و وقتی یک ولتاژ ریپل متناوب ۱۰۰ هرتز داشته باشیم:

$$Z_C = \frac{1}{2\pi 100 jC}$$

در این حالت اگر ظرفیت خازن را در حد چند میکروفاراد انتخاب کنیم، مثلاً ۴/۷ میکروفاراد، امپدانس خازن مقدار بسیار کمی می‌شود و اگر آن را با مقاومت $R2$ موازی کنیم، خازن در برابر آن مقاومت مانند اتصال کوتاه عمل می‌کند و از طریق آن ریپل‌های موجود روی پایه $ADJUST$ وارد زمین می‌شود و از شر آنها خلاص می‌شویم! اگر دستگاهی را به منبع تغذیه متصل کنیم، ناگهان ولتاژ آن افت می‌کند و پس از مدت کوتاهی به ولتاژ قبلی برمی‌گردد، دلیل آن این است که رگولاتور به دلیل تاخیری که دارد، نمی‌تواند در همان لحظه جریان مورد نیاز را تامین کند. برای حل این مشکل از یک خازن در خروجی‌های هر بخش استفاده می‌کنیم تا خازن بتواند این عملکرد و تاخیر رگولاتور را جبران کند.



شکل ۱۶: نمودار پاسخ جریان گذرا و ولتاژ در دیتاشیت

مطابق شکل ۱۶ که در دیتاشیت قطعه موجود است، اگر ناگهان جریان بار $1/5$ آمپر از منبع تغذیه بکشیم، ولتاژ خروجی ۳ ولت افت پیدا می‌کند. در صورتی که یک خازن را به دوسر خروجی و زمین مدار ببندیم، افت ولتاژ به حدودا 5.0 ولت کاهش پیدا می‌کند. خازن پیشنهادی دیتاشیت ۱ میکروفاراد است اما برای عملکرد بهتر از خازن $4/7$ میکروفاراد استفاده می‌کنیم. در نهایت اگر منبع تغذیه اتصال کوتاه شود یا منبع تغذیه را خاموش کنیم و یا یک باتری به دوسر خروجی منبع تغذیه وصل کنیم، به وسیله خازنی که در سر خروجی قرار دادیم و یا باتری متصل شده یک جریان معکوس تلاش می‌کند به پایه خروجی رگولاتور وارد شود که باعث سوختن آیسی می‌شود، پس برای محافظت یک دیود را از پایه خروجی به پایه ورودی رگولاتور متصل می‌کنیم تا در صورت اتفاق یکی از آن سه مورد دیود روشن شود و جریان را به پایه ورودی بریزد.

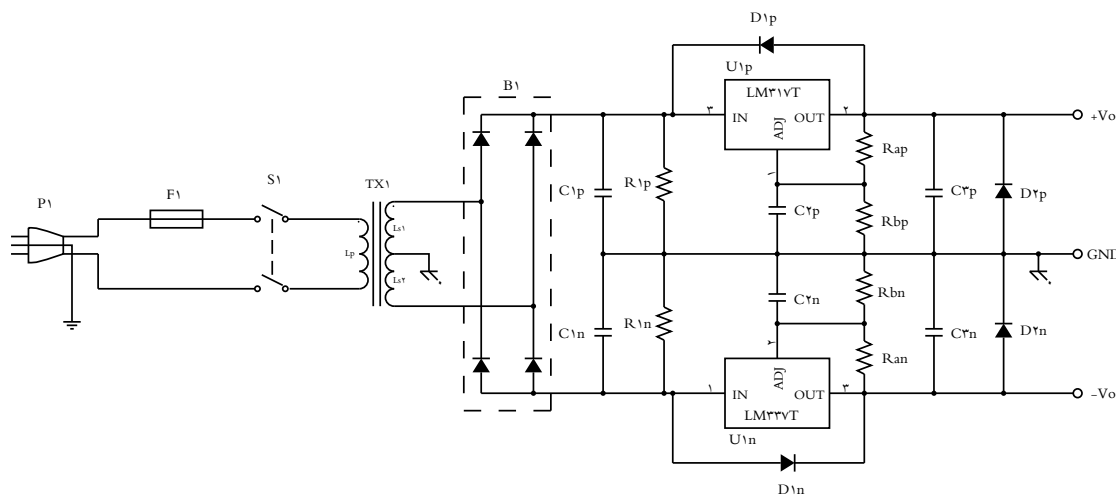
حال اگر یک باتری را به صورت برعکس به خروجی های منبع تغذیه بزنیم، با توجه به اینکه پایه خروجی رگولاتور مثبت به ولتاژ های منفی حساس است، باعث سوختن رگولاتور می‌شود. یا اگر بخواهیم فقط از خروجی های مثبت و منفی مدار استفاده کنیم و کاری به زمین منبع تغذیه نداشته باشیم، یعنی یک مصرف کننده را مستقیما به پایه های مثبت و منفی منبع تغذیه بزنیم و به هر دلیلی بخش منفی مدار صفر باشد، بخش مثبت سعی می‌کند ولتاژ های مثبت را به پایه خروجی رگولاتور منفی بریزد، که اگر این ولتاژ تا حدی بیشتر شود آیسی می‌سوزد و یا اگر دوسر مثبت و منفی را به همدیگر اتصال کوتاه کنیم، هر آیسی رگولاتور سعی می‌کند ولتاژ خودش را به گره غالب کند، تا زمانی که جریان هر دو افزایش پیدا می‌کند و به حد نهایی خودش می‌رسد، اما ممکن است حد نهایی آنها فرق داشته باشد و در نهایت ولتاژ مثبت یا ولتاژ منفی به گره غالب شود، بنابراین یک دیود به دوسر خروجی نیز می‌بندیم تا در صورت اتفاق آن سه مورد دیود ها روشن شوند و مانع آسیب دیدن به رگولاتور ها شوند. ویژگی خوب این رگولاتور ها این است که اگر خروجی اتصال کوتاه شود، طبیعتا باید جریان به بی نهایت میل کند ولی این آیسی رگولاتور ها جریان را به بیشترین حالت ممکن خودشان می‌رسانند (حدود $1/5$ آمپر) و ولتاژ خروجی را صفر می‌کنند، اما همچنان ولتاژ پایه ورودی ۱۸ ولت است، بنابراین تلفات گرمایی آن زیاد است، پس از مدتی که زیاد گرم شود، به صورت خودکار خاموش می‌شود تا خنک شود.

در انتهای با توجه به اینکه س از خاموش شدن منبع تغذیه همچنان خازن صافی تخلیه می‌شود می‌توانیم مقاومتی رو با آن موازی کنیم تا سریعتر تخلیه شود. برای انتخاب مقدار مقاومت باید مقداری را انتخاب کنیم که افت جریان محسوسی ایجاد نکند. مقاومت های در رنج کیلو اهم مناسب است، اما باید با توجه به ثابت زمانی و زمان تخلیه و همچنین توانی که خازن می‌تواند تحمل کند آن را انتخاب کنیم. مقاومت $2/2$ کیلو اهم مناسب است.

$$\tau = RC = 2.2 \cdot 10^3 \cdot 2200 \cdot 10^{-6} = 4.84 \text{ s}$$

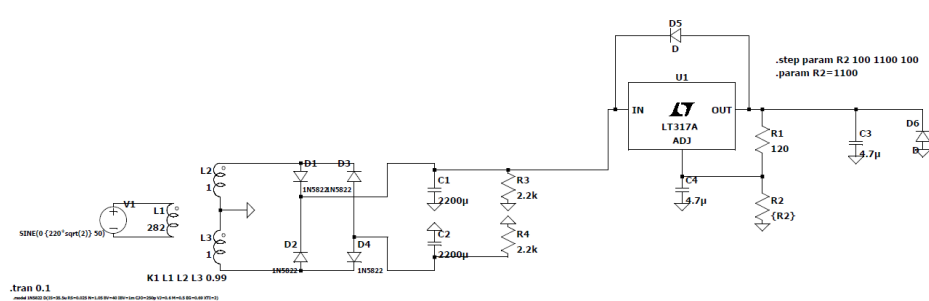
که برای تخلیه کامل خازن حدودا 5τ یا ۲۵ ثانیه نیاز است. با توجه به بقیه اجزای مدار، این زمان تخلیه سریعتر خواهد بود.

شماتیک نهایی مدار:



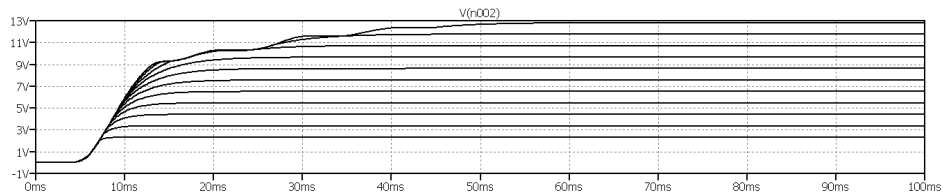
۲.۵ بخش شبیه سازی

شماتیک و شبیه سازی بخش مثبت مدار به شکل زیر است، بخش منفی به دلیل تقارن دقیقا همانند بخش مثبت است، صرفا رگولاتور متفاوتی دارد.



شکل ۱۷: شماتیک نهایی بخش مثبت مدار

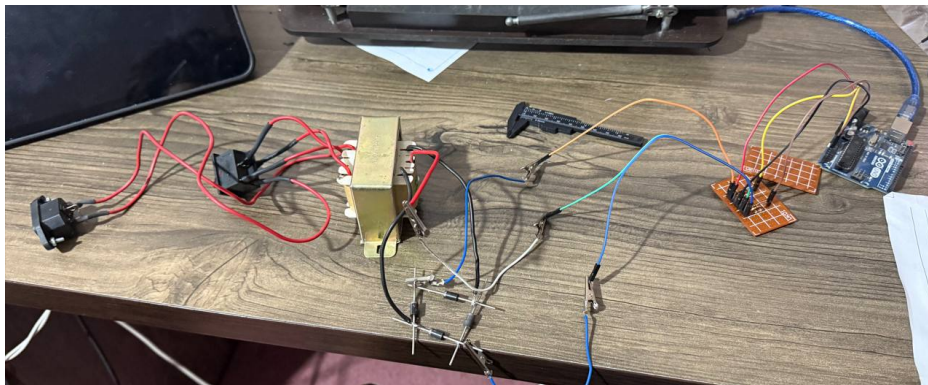
با تغییر پتانسیومتر به صورت پله پله ولتاژ خروجی قابل مشاهده است.



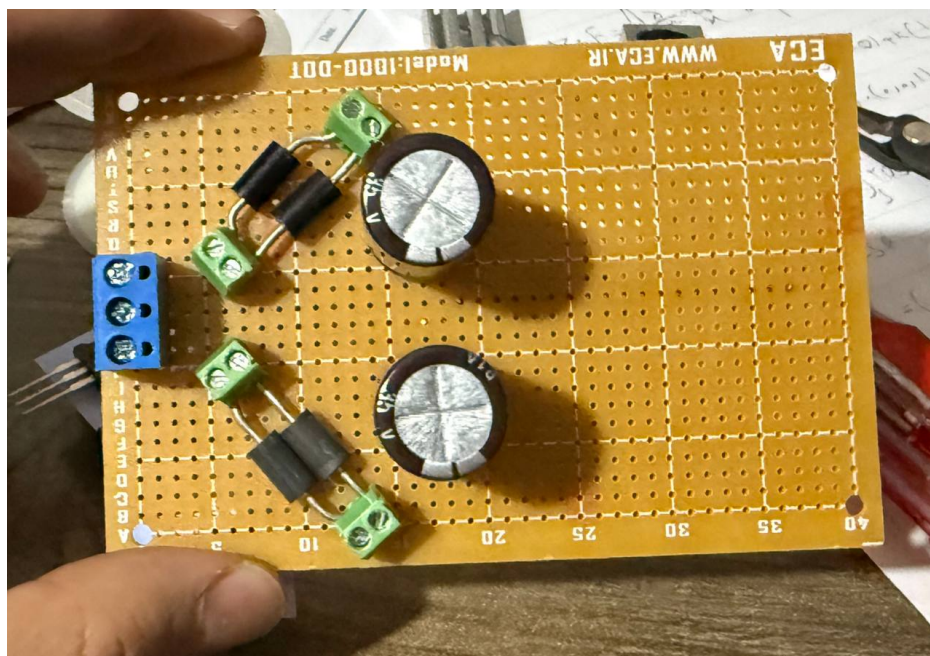
شکل ۱۸: ولتاژهای خروجی بر اساس تغییر مقاومت

۳.۵ بخش عملی

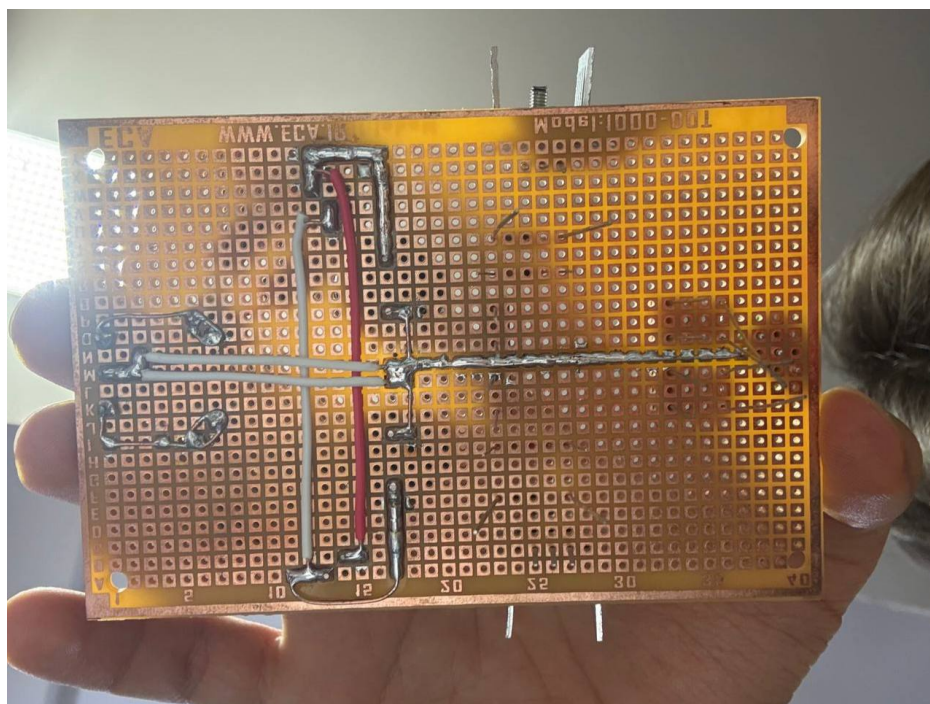
در ادامه تصاویر از زاویا و تست های مختلف از منبع تغذیه می توان دید.



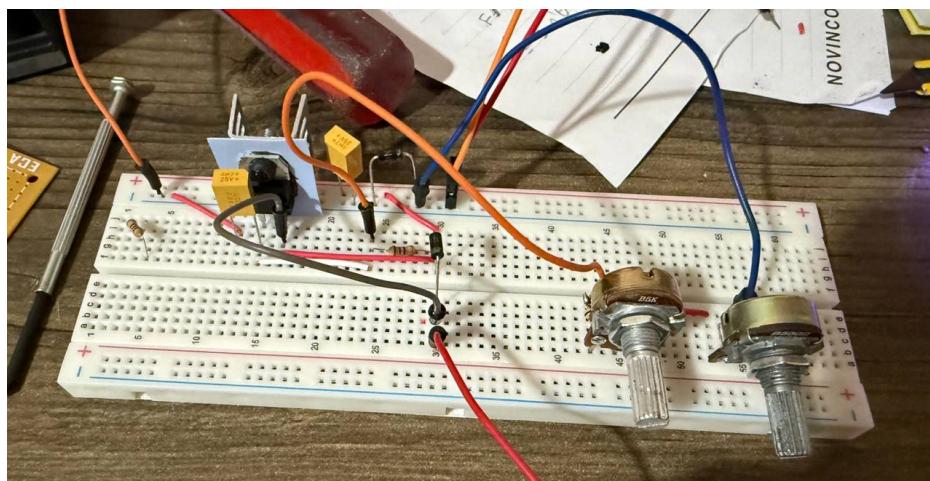
شکل ۱۹: در حال تست پل دیود



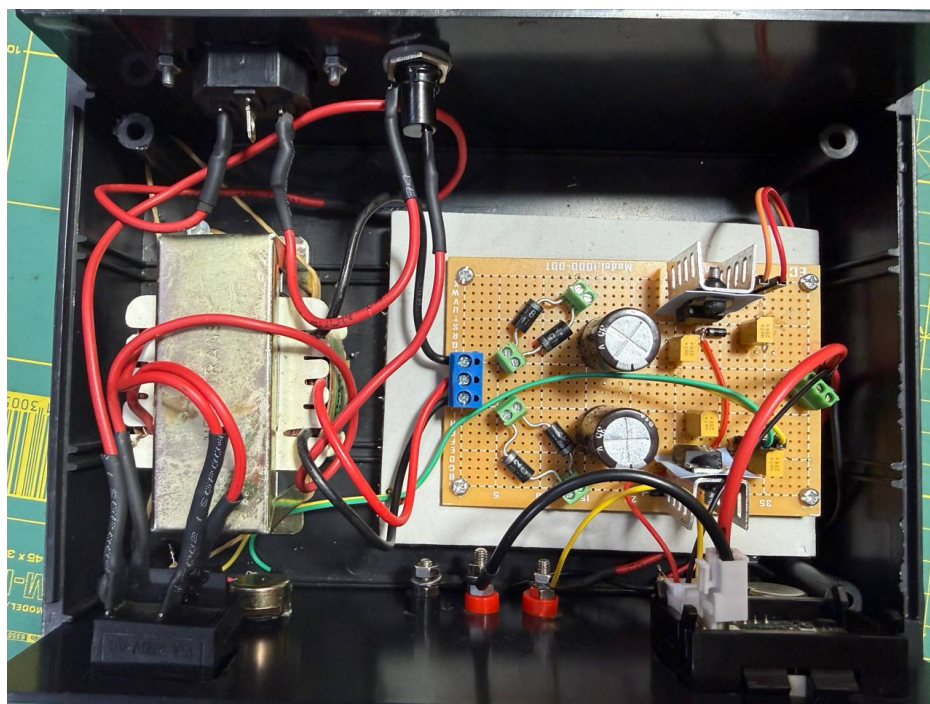
شکل ۲۰: مونتاز پل دیود و خازن صافی



شکل ۲۱: درحال سیم کشی پشت برد هزار سوراخ



شکل ۲۲: در حال تست بخش رگولاتور روی بردبرد



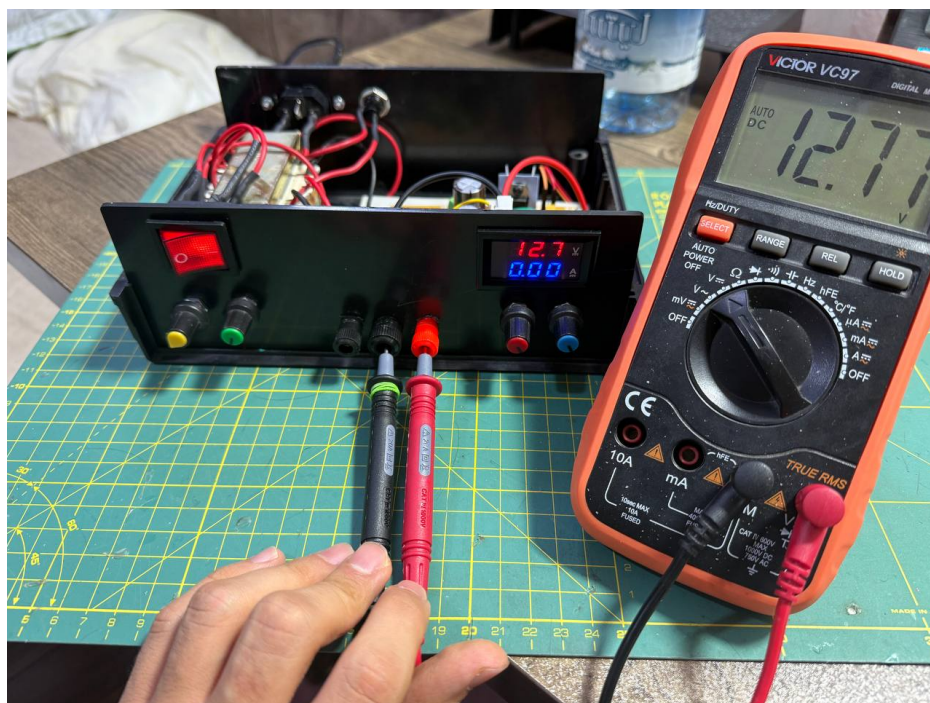
شکل ۲۳: نمای کلی از داخل منبع تغذیه و اتصالات



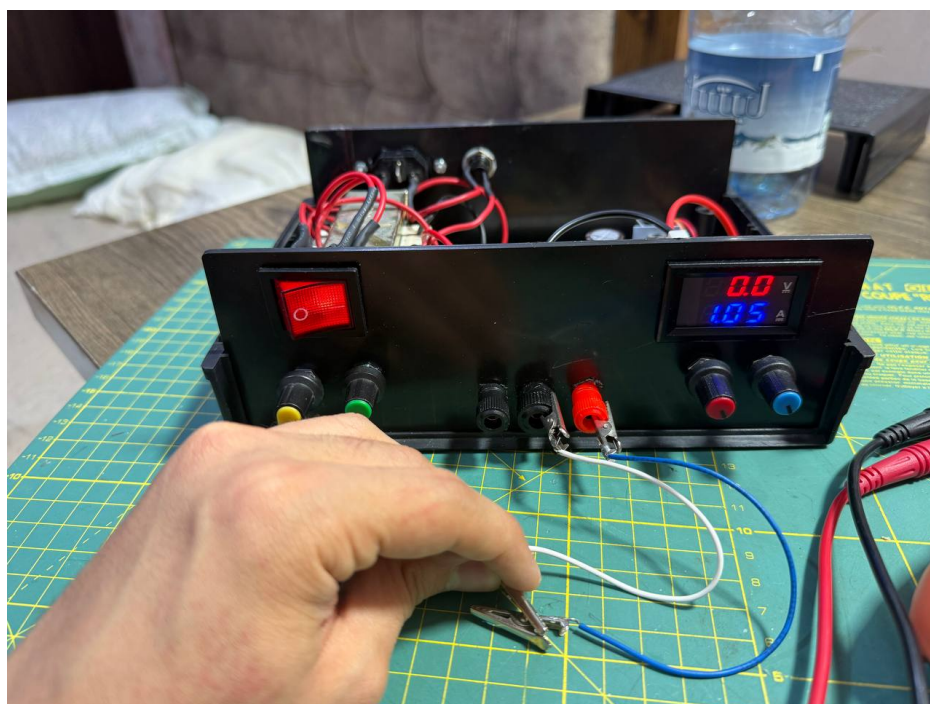
شکل ۲۴: نمای پشت منبع تغذیه



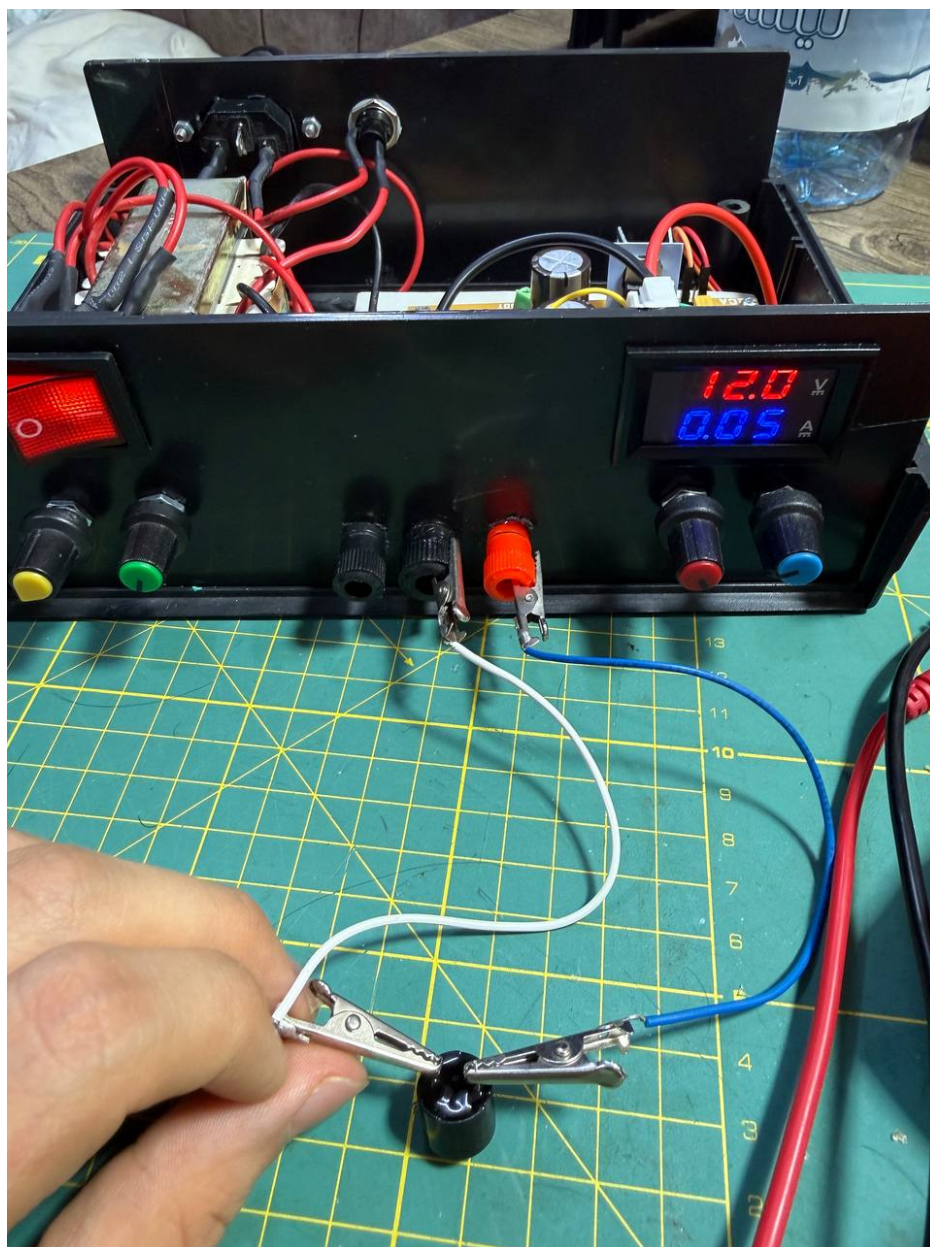
شکل ۲۵: نمای جلو از منبع تغذیه



شکل ۲۶: تست کردن ولتاژ خروجی



شکل ۲۷: تست کردن اتصال کوتاه



شکل ۲۸: تست باززر ۱۲ ولت و جریان کشی آن



شکل ۲۹: نمای نهایی از پروژه منبع تغذیه

پیوست الف: کد پایتون اسیلوسکوپ

متن کامل کد پایتون:

```

1 import serial
2 import numpy
3 import matplotlib.pyplot as plot
4 from collections import deque
5 from matplotlib.animation import FuncAnimation
6 from matplotlib.ticker import MultipleLocator
7 from matplotlib.widgets import CheckButtons
8 ser= serial.Serial('COM4',115200)
9 list_ch0= deque(maxlen=100)
10 list_ch1= deque(maxlen=100)
11 fig,ax=plot.subplots()
12 fig.subplots_adjust(left=0.22,top=0.82)
13 rax=fig.add_axes([0.02,0.78,0.15,0.12])
14 check=CheckButtons(rax,('Channel 1' , 'Channel 2')),(True,True))
15
16 pause= False
17 def keypress(event):
18     global pause
19     if event.key==' ':
20         pause= not pause
21         if pause:
22             fig.canvas.manager.set_window_title('PAUSED')

```

```

23         else:
24             fig.canvas.manager.set_window_title('LIVE')
25 fig.canvas.mpl_connect('key_press_event' , keypress)
26
27 def update(frame):
28
29     global pause
30     if not pause:
31         while ser.in_waiting>0 :
32             line= ser.readline().decode('utf-8' , errors='ignore').strip()
33             parts= line.split(',')
34             if len(parts)==2:
35                 try:
36                     A0= float(parts[0])
37                     A1= float(parts[1])
38                     VA0= (A0/1023)*5
39                     VA1= (A1/1023)*5
40                     Vp0=(VA0-2.444)/0.104
41                     Vp1=(VA1-2.444)/0.104
42                     list_ch0.append(Vp0)
43                     list_ch1.append(Vp1)
44                 except ValueError:
45                     continue
46
47 ax.cla()
48 status= check.get_status()
49 if status[0] and len(list_ch0)>0:
50     ax.plot(list_ch0 , label="Channel 1" , color='tab:blue')
51     arr0=numpy.array(list_ch0)
52     Vmax0=numpy.max(arr0)
53     Vmin0=numpy.min(arr0)
54     Vpp0=Vmax0-Vmin0
55     Vrms0=numpy.sqrt(numpy.mean(arr0**2))
56     text_ch1=f"CH1 Vpp={Vpp0:.2f}V   Vmax={Vmax0:.2f}V
57         Vmin={Vmin0:.2f}V   Vrms={Vrms0:.2f}V"
58     fig.text(0.22,0.93,text_ch1,fontsize=9,
59     fontfamily='monospace',color='tab:gray')
60 if status[1] and len(list_ch1)>0:
61     ax.plot(list_ch1 , label="Channel 2" , color='tab:orange')
62     arr1=numpy.array(list_ch1)
63     Vmax1=numpy.max(arr1)
64     Vmin1=numpy.min(arr1)
65     Vpp1=Vmax1-Vmin1
66     Vrms1=numpy.sqrt(numpy.mean(arr1**2))
67     text_ch2=f"CH2 Vpp={Vpp1:.2f}V   Vmax={Vmax1:.2f}V
68         Vmin={Vmin1:.2f}V   Vrms={Vrms1:.2f}V"
69     fig.text(0.22,0.88,text_ch2,fontsize=9,
70     fontfamily='monospace',color='tab:gray')
71 while len(fig.texts)>2:
72     fig.texts[0].remove()
73 ax.set_ylim(-22,22)

```

```

71 ax.yaxis.set_major_locator(MultipleLocator(5))
72 ax.yaxis.set_minor_locator(MultipleLocator(1))
73 ax.grid(True, which='major' , color='gray' , linestyle='-' ,
    linewidth=0.8)
74 ax.grid(True, which='minor' , color='lightgray' , linestyle=':' ,
    linewidth=0.5)
75 ax.set_xlabel("Sample")
76 ax.set_ylabel("Magnitude (V)")
77 ax.legend(loc="lower right")
78 animation=FuncAnimation(fig,update,interval=20,cache_frame_data=False)
79 plot.show()

```

نکته: در کد نهایی بعد از کالیبراسیون اسیلوسکوپ خط ۴۱ کد پایتون به شکل زیر تغییر کرد:

```

41 Vp1=(VA1-2.479)/0.105

```